

Software Requirements Specification

Спецификация требований к продукту

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose (Назначение)

Документ предназначен для:

- Команды разработки — как основа для проектирования архитектуры и написания кода.
- Тестировщиков — как база для создания тест-кейсов и приёмочного тестирования.
- Заказчика (Владелец клиники) — для валидации соответствия продукта бизнес-целям.
- Аудиторов и регуляторов — для проверки соответствия требованиям безопасности Бей-Сити.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту разработки корпоративной информационной системы для элитной клиники переноса сознания в Бей-Сити (2384 год). Система будет использоваться:

- Внутренним персоналом: Sleeve Broker, Needlecaster, Psychosurgeon.
- Внешними клиентами: Meths (через защищённый веб-портал).
- Административным аппаратом: для аудита и отчётности.

Система охватывает процессы: подбор тела (sleeve), учёт кортикальных стеков, проведение needlecast, пост-трансферную валидацию и генерацию юридически значимых сертификатов.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Термин / Аббревиатура	Определение
SCMS	Sleeving Clinic Management System — разрабатываемая система.
Stack / Кортикальный стек	Устройство хранения сознания, имплантируемое в затылок.
Sleeve	Клонированное или подобранное тело для переноса сознания.
Meth	Сверхбогатый клиент клиники, владелец множества стеков.
Needlecast	Процесс передачи сознания из стека в нейроны нового тела.
DHF	Digital Human Freight — цифровые данные сознания.
Stack Shock	Психосоматический шок после переноса сознания.
FR	Functional Requirement — функциональное требование.

1.4 References (Ссылки)

- Ричард Морган, «Видоизменённый углерод» — литературный источник концепции.
- Документ «Vision (Концепция)» проекта SCMS, версия 1.0.
- Документ «Функциональные требования (реалистичные)», версия 1.0 (FR-001 — FR-013).

- Внутренние стандарты безопасности медицинских учреждений Бей-Сити.
- Протоколы квантового шифрования данных (спецификация охранных корпораций).

1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 описывает контекст системы: функции, пользователей, зависимости и ограничения. Раздел 3 детализирует конкретные требования: функциональные, удобства использования, надёжности, производительности, интерфейсы и лицензирование.

2. Overall Description (Общее описание)

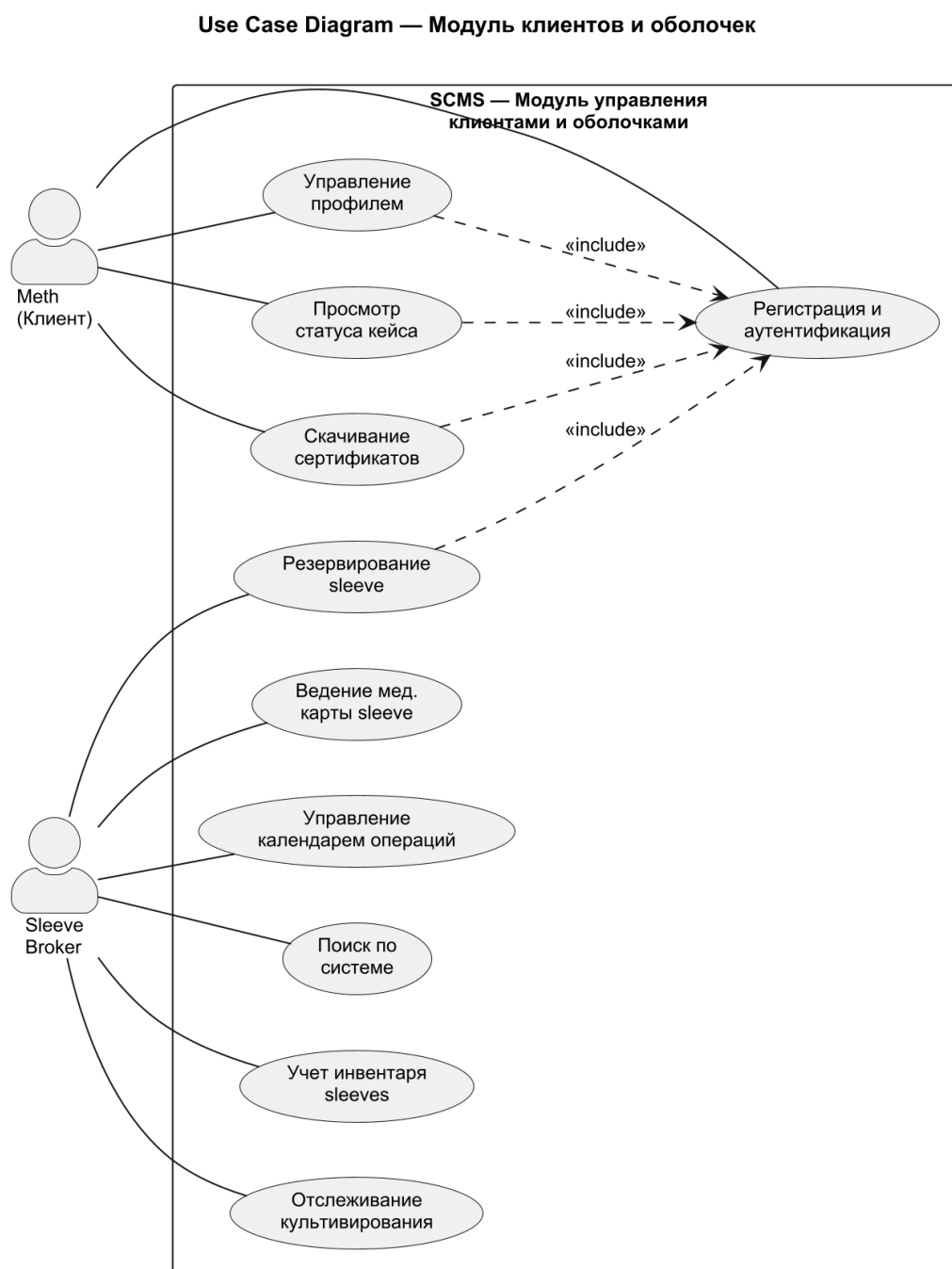


Figure 1: Диаграмма 1 — Модуль управления клиентами и оболочками. Акторы: Meth и Sleeve Broker. Прецеденты: регистрация, просмотр статуса кейса, скачивание сертификатов, управление профилем, учёт инвентаря sleeves, отслеживание культивирования, резервирование, ведение мед. карты, календарь операций, поиск.

Use Case Diagram — Модуль нейро-операций

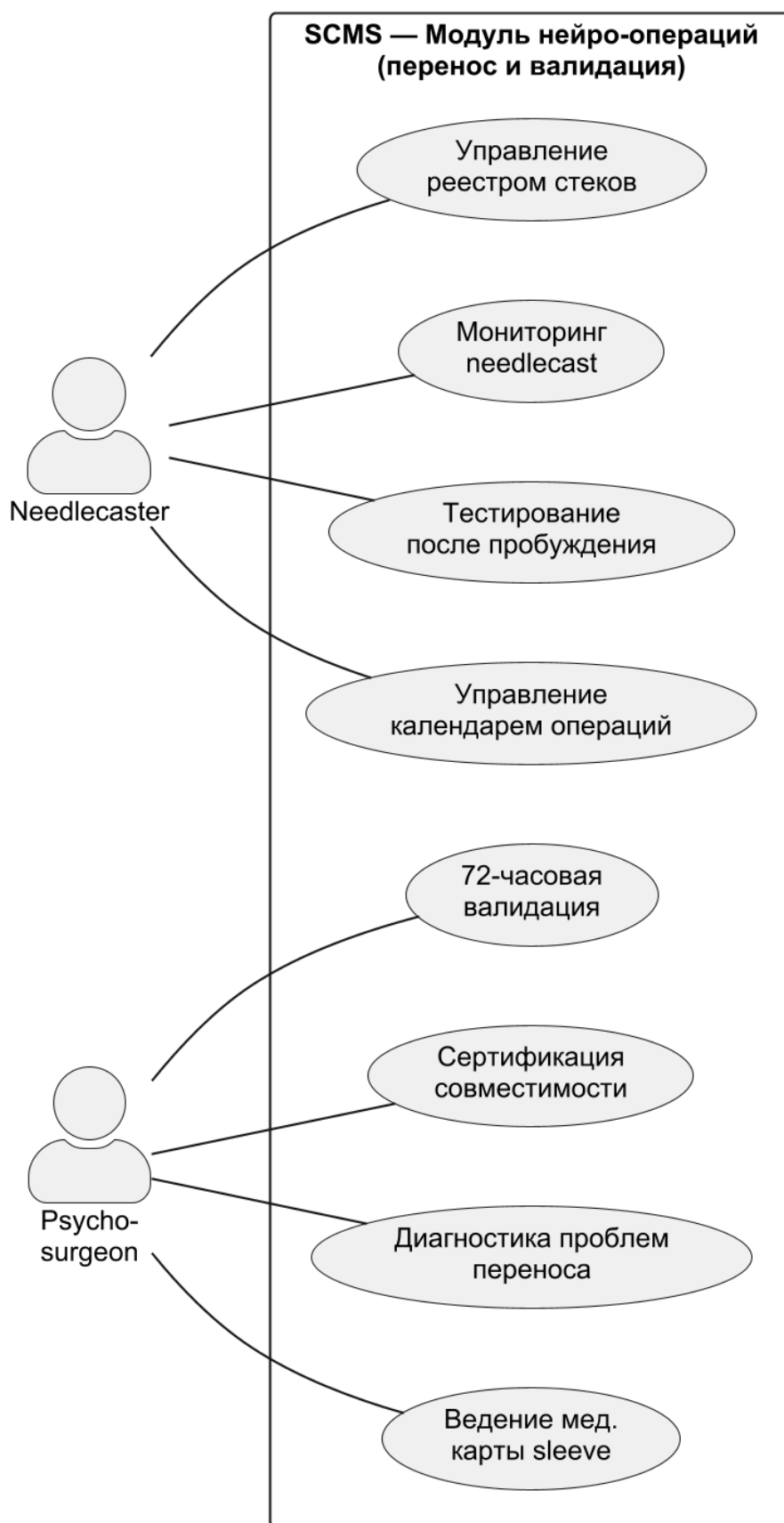


Figure 2: Диаграмма 2 — Модуль нейро-операций (перенос и валидация). Акторы: Needlecaster и Psychosurgeon. Прецеденты: управление реестром стеков, мониторинг needlecast, тестирование после пробуждения, календарь операций, 72-часовая валидация, сертификация совместимости, диагностика проблем переноса, ведение мед. карты.

Use Case Diagram — Модуль администрирования



Figure 3: Диаграмма 3 — Модуль администрирования. Актор: Администратор. Прецеденты: управление пользователями и ролями, контрактами и оплатами, онбординг клиентов, генерация отчётов и аудит, поиск по системе, управление документами.

2.1 Product Functions (Функционал продукта)

Система должна обеспечивать:

1. Учёт инвентаря sleeves: каталог тел с фильтрацией, статусами и медицинской историей.
2. Управление культивированием: отслеживание стадий выращивания клонов, уведомления о готовности.

3. Резервирование: блокировка sleeve за клиентом с авто-снятием резерва.
4. Планирование операций: календарь процедур, проверка конфликтов, уведомления.
5. Учёт стеков: регистрация перемещений, статусов, истории операций.
6. Мониторинг needlecast: фиксация этапов переноса, алерты при отклонениях.
7. Тестирование и валидация: протоколы пробуждения, 72-часовое наблюдение, чекпоинты.
8. Сертификация: авто-генерация PDF-сертификатов с QR-кодом.
9. Диагностика проблем: регистрация stack shock, блокировка выпуска клиента.
10. Личный кабинет Meth: регистрация, аутентификация, просмотр статуса, документов, контактов.
11. Управление пользователями и ролями: создание учётных записей персонала, ролевая модель доступа (RBAC).
12. Дашборды: сводка ключевых показателей для администратора и персональный таймлайн кейса для Meth.
13. Поиск и отчётность: глобальный поиск по системе, генерация отчётов в PDF/Excel.
14. Система уведомлений: настраиваемые оповещения о событиях для всех ролей.
15. Контракты и оплаты: учёт договоров с клиентами, отслеживание статуса оплат.
16. Онбординг клиентов: пошаговый процесс от анкетирования до заключения контракта.
17. Хранилище документов: централизованное хранение с шаблонами и автозаполнением.
18. Аудит и экспорт: журнал действий пользователей, экспорт данных в PDF/Excel.

2.2 User Characteristics (Описание пользователей)

Группа пользователей	Уровень компетенции	Способ взаимодействия
Meth (Клиент)	Новичок (технически), требовательный	Веб-портал через защищённый браузер, минималистичный интерфейс, доступ только к своим данным.
Sleeve Broker	Опытный пользователь	Десктоп-терминал с расширенными фильтрами, интеграция с внешними базами генетических архивов.
Needlecaster	Эксперт (технический)	Специализированный интерфейс с таймерами, графиками в реальном времени, поддержкой стерильного ввода.
Psychosurgeon	Эксперт (медицинский)	Интерфейс с медицинскими формами, доступ к ЭЭГ-данным, инструменты диагностики.
Администратор / Директор	Эксперт (системный)	Панель аудита, доступ к неизменяемым логам,

		управление правами доступа.
--	--	-----------------------------

2.3 Assumptions and Dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Стабильное электропитание и резервные источники для хранилищ стеков.
- Доступ к квантовым каналам шифрования для защиты данных DHF.
- Интеграция с внешними системами: генетические архивы, охранные корпорации, реестры сената Бей-Сити.
- Наличие сертифицированного медицинского оборудования для считывания показателей стеков.
- Персонал клиники прошёл обучение работе с системой.

2.4 Constraints (Ограничения)

- Архитектурные: Клиент-серверная модель, сервер размещается в физически защищённом контуре клиники.
- Безопасность: Все данные стеков шифруются квантовым алгоритмом; доступ к аудиту — только у директора.
- Законодательные: Система должна поддерживать «серый режим» — возможность скрывания отдельных записей от общих реестров по запросу сенаторов.
- Технические: Интерфейс должен поддерживать работу в стерильных условиях (управление без прямого касания).
- Временные: Процедура needlecass не должна прерываться; система должна обеспечивать 99% доступности в этот период.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

Данный раздел содержит описание всех требований к разрабатываемой системе.

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Данный раздел содержит описание функциональных требований к системе.

3.1.1 FR-001-01: Ведение инвентаря тел

Система должна вести инвентарь доступных тел с атрибутами: ID, рост, вес, пол, возраст, физический тип, дата поступления, статус.

3.1.2 FR-001-02: Фильтрация и сортировка каталога sleeves

Система должна предоставлять Sleeve Broker возможность фильтрации и сортировки по любым параметрам.

3.1.3 FR-001-03: Автообновление статуса sleeve

Система должна обновлять статус sleeve автоматически при изменении состояния (свободен → зарезервирован → в подготовке → готов → списан).

3.1.4 FR-002-01: Отслеживание статуса культивирования

Система должна отслеживать статус культивирования заказных sleeves: дата начала, донор ДНК, текущая стадия (в неделях), плановая дата готовности.

3.1.5 FR-002-02: Уведомления об изменении статуса культивирования

Система должна автоматически уведомлять Sleeve Broker и Meth (email/SMS) при изменении статуса культивирования.

3.1.6 FR-003-01: Бронирование тела за клиентом

Система должна позволять Sleeve Broker резервировать конкретный sleeve за конкретным Meth на определённый период.

3.1.7 FR-003-02: Блокировка повторного резервирования

Система должна блокировать повторное резервирование одного sleeve.

3.1.8 FR-003-03: Авто-снятие резерва через 72 часа

Система должна автоматически снимать резервирование через 72 часа, если sleeve не перешёл в статус «в подготовке».

3.1.9 FR-004-01: Хранение медицинской карты sleeve

Система должна хранить медицинскую карту для каждого sleeve: анализы крови, ЭКГ, даты обследований, выявленные проблемы.

3.1.10 FR-004-02: Ограничение доступа к медицинской карте

Система должна ограничивать доступ к медицинской карте только для Sleeve Broker и назначенного врача.

3.1.11 FR-005-01: Календарь процедур

Система должна отображать календарь операций с временными слотами.

3.1.12 FR-005-02: Проверка конфликтов при назначении

Система должна проверять конфликты при назначении (нельзя две операции в один слот).

3.1.13 FR-005-03: Уведомления персоналу за 24 часа

Система должна отправлять уведомления ответственному персоналу за 24 часа до процедуры.

3.1.14 FR-006-01: Реестр кортикальных стеков

Система должна вести учёт всех стеков: ID, владелец, местоположение, дата последнего извлечения, статус.

3.1.15 FR-006-02: История перемещений стеков

Система должна фиксировать историю перемещений: кто, когда, из пункта А в пункт В.

3.1.16 FR-012-01: Неизменяемый аудит операций со стеками

Система должна вести неизменяемый журнал (audit log) всех операций со стеками, доступный только директору.

3.1.17 FR-007-01: Фиксация этапов needlecast

Система должна фиксировать этапы процедуры: время начала, фазы (моторика → сенсорика → вегетативные функции → сознание), время пробуждения, ответственный Needlecaster.

3.1.18 FR-007-02: Алерт при превышении времени needlecast

Система должна отправлять alert руководству, если процедура длится дольше 6 часов.

3.1.19 FR-008-01: Фиксация результатов пробуждения

Система должна позволять Needlecaster фиксировать результаты первичного тестирования: время пробуждения, ответы на контрольные вопросы, статус (пройден/не пройден).

3.1.20 FR-008-02: Блокировка перехода при непрохождении тестов

Система должна блокировать переход к валидации при непрохождении тестов.

3.1.21 FR-009-01: Таймер 72-часовой валидации с чекпоинтами

Система должна вести таймер валидации с чекпоинтами: 24ч (первичные тесты), 48ч (психологическая оценка), 72ч (финальная сертификация).

3.1.22 FR-009-02: Напоминания о дедлайнах валидации

Система должна отправлять напоминания Psychosurgeon при приближении дедлайнов.

3.1.23 FR-010-01: Генерация сертификата совместимости в PDF

Система должна автоматически генерировать сертификат психосоматической совместимости в формате PDF при успешном прохождении валидации.

3.1.24 FR-010-02: Состав сертификата совместимости

Сертификат должен содержать: реквизиты клиники, ID клиента, даты процедур, QR-код для проверки подлинности.

3.1.25 FR-011-01: Фиксация диагноза проблем переноса

Система должна позволять Psychosurgeon фиксировать диагноз (stack shock, диссонанс, отторжение).

3.1.26 FR-011-02: Создание инцидента и блокировка выпуска клиента

Система должна автоматически создавать инцидент с рекомендациями и блокировать выпуск клиента до разрешения проблемы.

3.1.27 FR-013-01: Доступ Meth к информации в личном кабинете

Система должна предоставлять Meth доступ к portalу с информацией: текущий статус кейса, даты процедур, контакты специалистов, скачивание сертификатов.

3.1.28 FR-013-02: Изоляция данных Meth в личном кабинете

Система должна обеспечивать полную изоляцию данных: Meth видит только свою информацию.

3.1.29 FR-014-01: Регистрация Meth на внешнем portalе

Система должна позволять новому клиенту (Meth) создать учётную запись через внешний portal: ввод персональных данных (имя, контактный email, биометрический ключ), подтверждение через 2FA, принятие NDA и соглашения об оказании услуг.

3.1.30 FR-014-02: Аутентификация Meth на внешнем portalе

Система должна обеспечивать безопасный вход Meth в личный кабинет через связку логин/пароль + биометрический ключ второго фактора. После 5 неудачных попыток входа учётная запись блокируется на 30 минут с уведомлением администратору.

3.1.31 FR-014-03: Управление профилем Meth

Система должна позволять Meth редактировать контактные данные и настройки уведомлений в личном кабинете: предпочитаемый способ связи (email/SMS/защищённый канал), уведомления о смене статуса кейса, подписка на этапы.

3.1.32 FR-015-01: Управление учётными записями персонала

Система должна позволять администратору создавать, редактировать, блокировать и удалять учётные записи персонала клиники (Sleeve Broker, Needlecaster, Psychosurgeon) с назначением ролей и прав доступа.

3.1.33 FR-015-02: Ролевая модель доступа

Система должна реализовывать ролевую модель разграничения доступа (RBAC) со следующими ролями: Meth (только свои данные), Sleeve Broker (каталог тел, резервирование), Needlecaster (процедуры, учёт стеков), Psychosurgeon (медицинские данные, сертификация), Администратор (полный доступ). Каждая роль имеет строго определённый набор разрешений на просмотр, создание и изменение данных.

3.1.34 FR-016-01: Дашборд администратора

Система должна отображать на главном экране администратора сводку по клинике: количество активных кейсов, количество процедур needlecaster за сегодня, количество тел в каждом статусе (свободен/зарезервирован/в подготовке/списан), список активных алертов.

3.1.35 FR-016-02: Дашборд Meth

Система должна отображать в личном кабинете Meth таймлайн текущего кейса: выбранный этап (подбор тела → культивирование → извлечение стека → needlecaster → валидация → завершено) с индикацией текущего статуса, ближайшие даты процедур и контакты ответственных специалистов.

3.1.36 FR-017-01: Поиск по системе

Система должна предоставлять глобальный поиск по всем сущностям (клиенты, тела, стеки, операции) с автодополнением при вводе от 3 символов. Результаты поиска фильтруются согласно роли пользователя.

3.1.37 FR-017-02: Генерация отчётов

Система должна позволять администратору формировать отчёты за выбранный период: количество проведённых процедур, загрузка персонала, статистика по статусам тел. Отчёт должен выгружаться в форматах PDF и Excel.

3.1.38 FR-018-01: Система уведомлений

Система должна отправлять уведомления пользователям при наступлении событий: изменение статуса кейса (для Meth), назначение процедуры (для персонала), алерт при отклонении параметров (для Needlecaster и Psychosurgeon), приближение дедлайна валидации (для Psychosurgeon). Способ доставки уведомлений: внутрисистемное (bell icon в интерфейсе) и email-дублирование.

3.1.39 FR-018-02: Настройка уведомлений пользователем

Система должна позволять каждому пользователю настроить предпочтительные каналы уведомлений и отключить нерелевантные типы оповещений в настройках профиля.

3.1.40 FR-019-01: Управление контрактами с клиентами

Система должна позволять администратору создавать и хранить контракты с клиентами (Meth): тип услуги, стоимость, дата заключения, статус оплаты, прикрепленные сканы подписанных документов.

3.1.41 FR-019-02: Отслеживание оплат

Система должна фиксировать статус оплаты по каждому контракту (не оплачен / частично оплачен / оплачен) с датами платежей и возможностью прикрепления подтверждающих документов.

3.1.42 FR-020-01: Онбординг нового клиента

Система должна поддерживать процесс onboarding нового Meth: создание учётной записи → подписание NDA → заполнение анкеты (предпочтения по телу, медицинский анамнез) →

назначение Sleeve Broker → создание контракта. Каждый этап отображается в виде чеклиста с индикацией выполнения.

3.1.43 FR-020-02: Медицинская анкета клиента

Система должна хранить медицинскую анкету Meth: история переносов, известные противопоказания, предпочтения по параметрам тела, аллергии. Анкета доступна Sleeve Broker и Psychosurgeon, но не Needlecaster.

3.1.44 FR-021-01: Хранение документов

Система должна предоставлять централизованное хранилище документов с разграничением доступа по ролям: контракты (администратор), медицинские карты (Sleeve Broker, Psychosurgeon), сертификаты (все роли, включая Meth), NDA (администратор).

3.1.45 FR-021-02: Шаблоны документов

Система должна поддерживать шаблоны документов (контракт, NDA, сертификат совместимости) с возможностью автозаполнения полей из данных системы (имя клиента, дата, параметры тела, ID процедуры).

3.1.46 FR-022-01: Журнал действий пользователей

Система должна вести журнал действий всех пользователей: кто, когда, какое действие выполнил (создание/изменение/удаление сущности), с какого IP-адреса. Журнал доступен только администратору и не подлежит редактированию.

3.1.47 FR-022-02: Экспорт данных

Система должна позволять администратору экспортировать данные в форматах PDF и Excel для следующих сущностей: список клиентов, реестр тел, история операций со стеками, финансовые отчёты по контрактам.

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1 Время обучения

Группа пользователей	Время на освоение	Конкретные требования к интерфейсу
Новый персонал (Broker, Needlecaster, Psychosurgeon)	<= 4 часов на освоение базового функционала	Пошаговые мастера для критических операций (резервирование, needlecast); Контекстные подсказки при первом запуске модуля; Доступ к базе знаний из любого экрана (горячая клавиша F1).
Meth (Клиент)	<= 5 минут на первое использование	Навигация: не более 3 кликов до любой ключевой функции (статус, документы, контакты); Визуальная индикация: цветовая схема статусов процедуры (ожидание → в

		процессе → завершено); Формы: автозаполнение известных данных, валидация полей в реальном времени; Помощь: всплывающие tooltips при наведении на неочевидные элементы; Документы: кнопка «Скачать сертификат» видна на дашборде без перехода в подменю.
--	--	--

3.2.2 Время выполнения типовых задач

- Резервирование sleeve: ≤ 2 минуты.
- Регистрация этапа needlecass: ≤ 30 секунд.
- Генерация сертификата: ≤ 10 секунд.
- Поиск sleeve по параметрам: ≤ 3 секунды при базе до 10 000 записей.

3.2.3 Доступность интерфейса

- ARIA-разметка: все интерактивные элементы (кнопки, формы, таблицы, модальные окна) должны иметь ARIA-атрибуты (role, aria-label, aria-describedby) для совместимости с экранными дикторами.
- UI Kit с поддержкой accessibility: использовать готовую библиотеку компонентов с встроенной поддержкой доступности (например, Radix UI / shadcn/ui), включая управление фокусом, клавиатурную навигацию и семантическую верстку.
- Цветовая схема: единая система статусов для всех ролей — зелёный (норма), жёлтый (ожидание), красный (тревога), серый (отменено). Каждый статус дублируется текстовой меткой и иконкой.
- Контрастность текста: минимальное соотношение 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста (соответствие WCAG 2.1 Level AA).
- Адаптивная верстка: интерфейс должен корректно отображаться на разрешениях от 1024px (планшет) и выше с использованием стандартных CSS breakpoints (mobile-first подход).

3.3 Reliability (Требования к надёжности)

3.3.1 Доступность

- Uptime: 95% в рабочее время клиники (допустимый downtime до 18 суток/год, преимущественно в нерабочие часы для планового обслуживания).
- Система не является критически важной для жизнеобеспечения — процедуры needlecass контролируются медицинским оборудованием независимо от системы, SCMS служит журналом учёта и планирования.

3.3.2 Целостность данных

- Гарантия 100% соответствия данных стека в системе и физическом носителе.
- Автоматическое резервное копирование критических данных каждые 5 минут.

3.3.3 Восстановление

- Среднее время восстановления после сбоя (MTTR): ≤ 15 минут.
- Возможность отката к последней стабильной версии конфигурации.

3.3.4 Точность

- Точность записи медицинских показателей: 100% соответствие показаниям приборов.
- Отсутствие потери данных при передаче между модулями системы.

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Время отклика

- Интерфейс персонала: ≤ 0.5 сек на пользовательское действие.
- Мониторинг needlecast в реальном времени: ≤ 100 мс задержка обновления данных.
- Генерация отчётов и сертификатов: ≤ 10 сек.

3.4.2 Нагрузка

- Одновременная работа: до 50 пользователей (персонал + клиенты).
- Обработка до 100 операций со стеками в час.
- Поддержка базы данных до 100 000 записей sleeves без деградации производительности.

3.4.3 Использование ресурсов

- Потребление памяти сервера: ≤ 16 ГБ при пиковой нагрузке.
- Дисковое пространство: масштабируемое хранилище, мин. 10 ТБ для архивов медицинских данных.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Технологический стек

- Backend: Язык с поддержкой типобезопасности и многопоточности (предпочтительно: Java).
- Frontend: React в браузере.
- База данных: PostgreSQL.

3.5.2 Процесс разработки

- Методология: Agile/Scrum с двухнедельными спринтами.
- Обязательное code review для всех изменений, затрагивающих модули работы со стеками.
- Непрерывная интеграция с автоматическим тестированием критических путей.

3.5.3 Сторонние компоненты

- Использование только сертифицированных библиотек с проверенной репутацией.
- Запрет на использование open-source компонентов с лицензиями, требующими раскрытия исходного кода продукта.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Система состоит из двух разделённых веб-приложений:

Внешний портал (External Portal) — доступен через интернет, предназначен для клиентов (Meth):

- Публичная страница с информацией о клинике и процедуре sleeving.
- Регистрация и аутентификация клиентов (логин/пароль + 2FA через биометрический ключ).
- Личный кабинет Meth: дашборд со статусом кейса, датами процедур, документами, контактами специалистов.

- Адаптивный дизайн для доступа с любого устройства (десктоп, планшет, нейроинтерфейс).

Внутренний портал (Internal Portal) — доступен только в изолированной сети клиники (интранет), предназначен для персонала:

- Интерфейс Sleeve Broker: каталог тел с расширенными фильтрами, управление резервированием, интеграция с генетическими архивами.
- Интерфейс Needlecaster: мониторинг процедуры в реальном времени, таймеры, фиксация этапов, поддержка голосового и жестового управления.
- Интерфейс Psychosurgeon: медицинские формы, доступ к ЭЭГ-данным, чеклисты валидации, генерация сертификатов.
- Панель администратора: управление пользователями и ролями, аудит-логи, системные настройки.

Оба портала используют единый backend API, но изолированы на сетевом уровне.

3.6.2 Software Interfaces (Программные интерфейсы)

Внешние API:

- Генетические архивы: REST/GraphQL для получения данных о клонировании.
- Охранные корпорации: gRPC для передачи зашифрованных логов.
- Реестр сената: защищённый SOAP-интерфейс для отправки сертифицированных отчётов.

Внутренние модули: Микросервисная архитектура с коммуникацией через message queue (RabbitMQ/Kafka).

3.6.3 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

- Изолированная локальная сеть (Intranet) для внутреннего трафика.
- Доступ во внешние сети только через шлюз безопасности с глубокой инспекцией пакетов.
- Шифрование всего трафика по протоколу TLS 1.3+.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

- Лицензия: Проприетарная, привязка к аппаратным ключам клиники — EULA (End-User License Agreement).
- Установка: Локальный сервер в защищенном контуре клиники, доступ через интранет.